PERSONA 1 · EL PROBLEMA

Una actualización, varias empresas frenadas

CRM SaaS multi-tenant: cómo entregar rápido sin frenar a todos

- Cadena de locales
- Clínica
- Logística



UTN FRC · Ingeniería y Calidad de Software · Comisión 4K3 · Grupo 5 · 2026

PERSONA 2 · ESTRATEGIA CANARY

Una versión por empresa



Sesión autenticada
El gateway identifica al tenant

Gateway · asignación persistente
Cada empresa, siempre en su versión

ESTABLE
2.7.3

CANDIDATA
2.8.0

Base compartida: riesgo común

PERSONA 3 · FEATURE FLAGS Y AISLAMIENTO

Desplegar no es habilitar

Desplegar

2.8.0

Código instalado, función apagada

Habilitar

OFF → ON

Por empresa, con Unleash



Aislamiento siempre activo

- Permisos y tenant por operación
- RLS en PostgreSQL
- Pruebas de acceso cruzado

PERSONA 4 · CONFIGURACIÓN, DEVOPS Y CI/CD

Del cambio al release



1. **Git**
   Código, config y migraciones
2. **GitLab CI**
   Pruebas e imagen 2.8.0
3. **Digest fijo**
   Misma imagen en preproducción
4. **Aprobación**
   QA, seguridad, ops y release

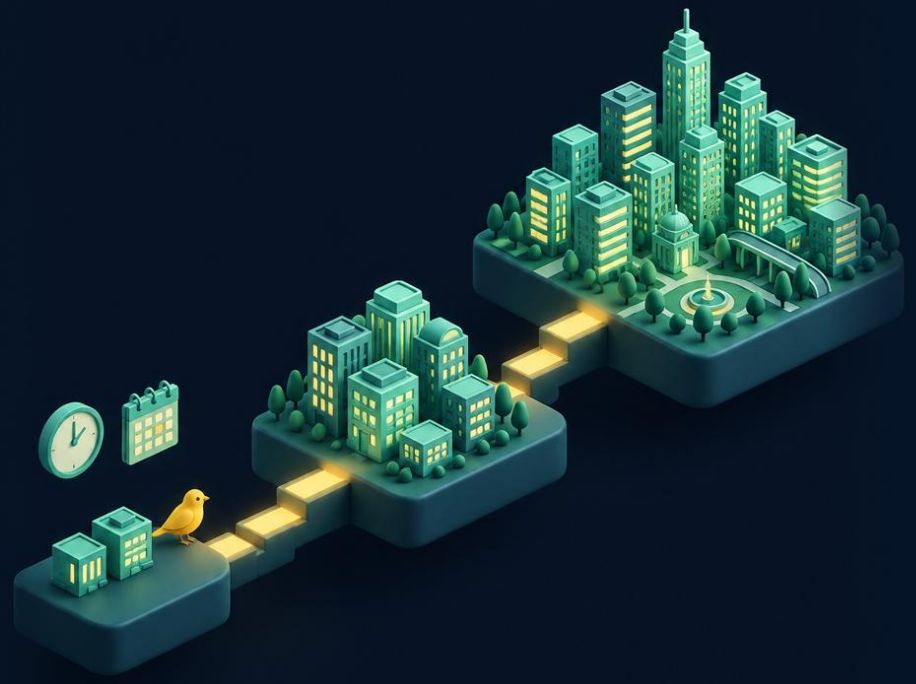
PERSONA 5 · ROLLOUT POR COHORTES

Despliegue gradual

5%
Pilotos de cada rubro

25%
Más empresas

100%
Toda la plataforma



Martes 22:00 ARG · aviso 24 h antes

15 min por etapa · tráfico limitado

PERSONA 6 · MÉTRICAS POR VERSIÓN Y POR TENANT

Criterios para avanzar



<1%
errores 5xx

≤20%
más latencia que la estable

0
accesos entre tenants

Smoke: login · guardar · buscar

Si faltan datos
Pausamos

Límite incumplido 5 min
Revertimos

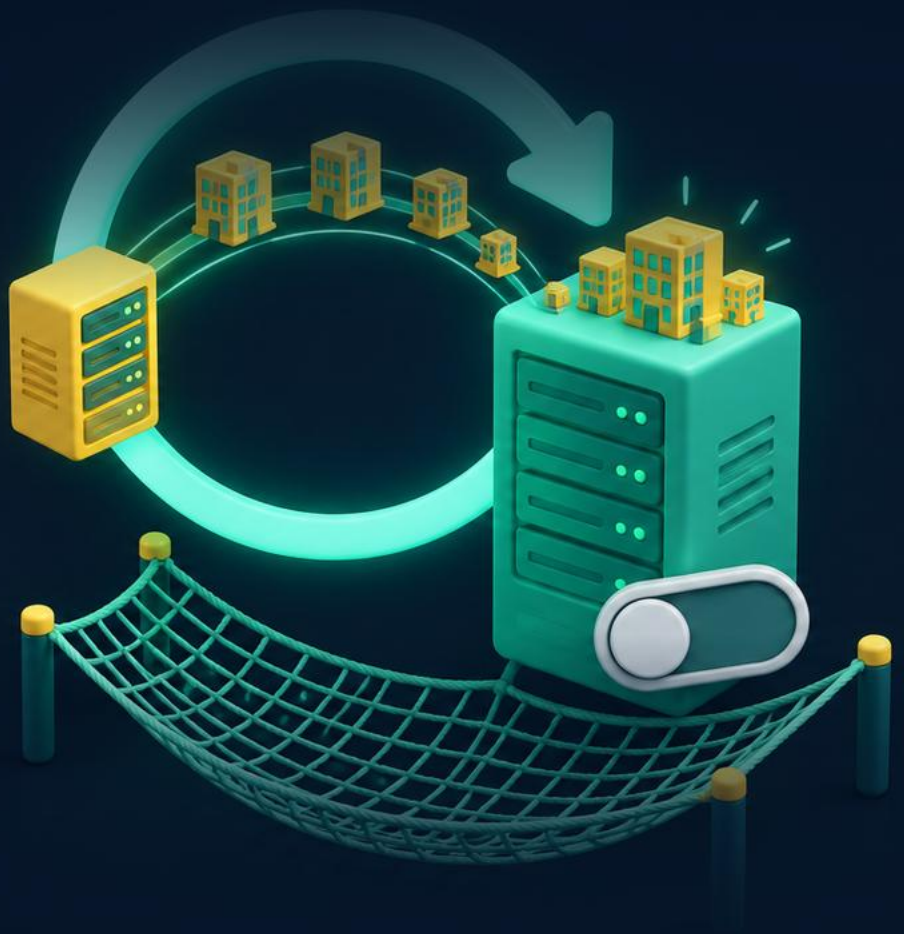
Falla crítica o acceso cruzado
Contingencia inmediata

PERSONA 7 · CONTINGENCIA Y CIERRE

Si algo falla, volvemos atrás

- Flag OFF, avance frenado
- Tenants vuelven a 2.7.3
- Recuperación validada

Base: solo cambios compatibles
Eliminaciones en otra entrega



Gracias

Pilotos representativos + límite de tráfico

ANEXO

Fuentes y herramientas

Aislamiento

- AWS SaaS Lens · Tenant isolation
- PostgreSQL 17 · Row Security Policies

Despliegue

- Kubernetes · Images y Probes
- GitLab · Deployment approvals

Cambios y flags

- Unleash · Activation strategies
- Prisma · Expand-and-contract

Diseño e IA

- Ilustraciones generadas con IA
- ChatGPT y Claude · apoyo; revisión del grupo



EQUIPO

Grupo 5 · Comisión 4K3

Delfina Baravalle 400403

Martin Carrizo 400562

Juan Coutsiers 406128

Matias Cufre 94898

Melina Gigena 400089

Camilo Martin Valentino 400312

Gonzalo Maurino Medina 401062

Guadalupe Mendiolaza 401115

Tomás Padilla 94192

Ezequias Passon 402046

Santino Peralta 403430

Camila Rodriguez 400402

Tomas San Felipe 95609

Catalina Zapata 400247

